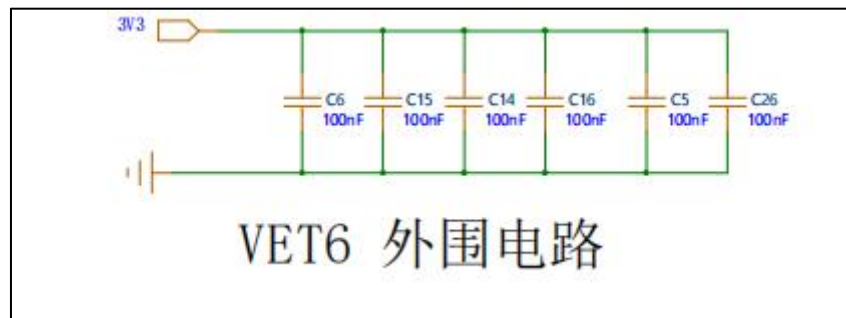


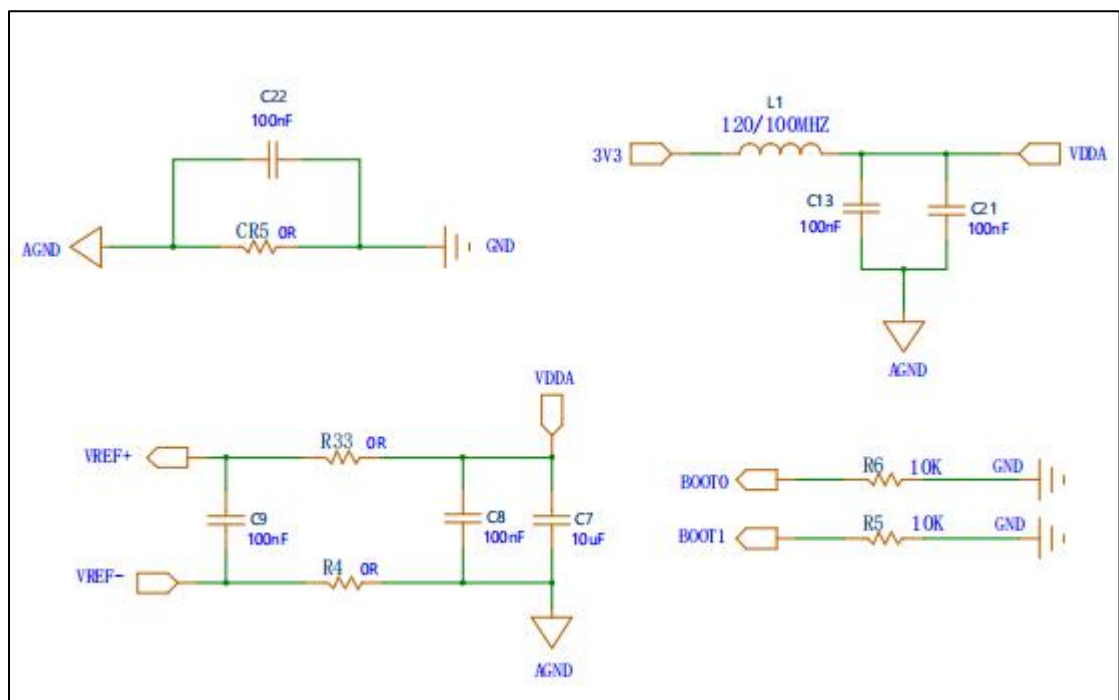
这款 STM32F407VET6 拥有 100 个引脚，可以看出有很多引脚我们已经占用了，下面我们将详细学习一下我们占用了那些引脚，有什么功能。

2.旁路电容



这些 100nF 的电容是对应挂在 STM32F407VET6 的 3V3，这些旁路电容的作用是稳压、滤波。

3.VET6 的外围电路



设备的外围电路中，AGND（模拟地）和 GND（数字地）之间的连接以及 3V3 与 VDDA 之间的连接有着重要的作用。

模拟信号和数字信号常常需要在同一块电路板上共存。数字电路的开关过程可能会引入噪声。通常会使用两个单独的系统：一个用于模拟电路（AGND），另一个用于数字电路（GND）以这样可以使得模拟和数字部分的地电流尽量不相互干扰，但又能保证整个系统在电位上的一致。以最小化噪声的影响。

3V3 是电源电压，VDDA 是模拟电源电压。这里的电路设计可能是一个电源去耦的设计。

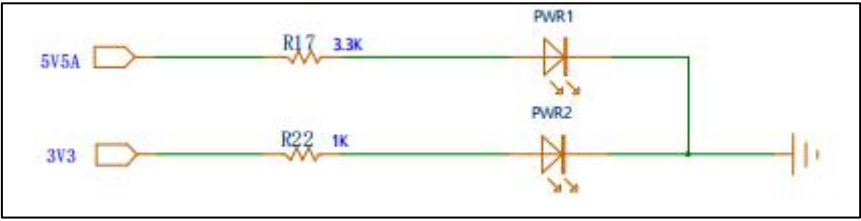
一个 120/100HZ 的电感 L 和两个 100nF 的电容 C 并联组成一个 LC 滤波器。这个滤波器可以降低电源电压的高频噪声，从而提供一个更稳定的模拟电源电压 VDDA。用于外围电路的电源去耦的设计。

VREF+和 VREF- 分别并联了两个 100nF 的电容，这被称为去耦电容。去耦电容用于减少电源线上的高频噪声，能够平滑电源电压并提供更稳定的电压。

另外，一个 10uF 的电容分别通过两个 0 欧电阻连接到 AGND。这是一种电源滤波的方法，10uF 的电容可以提供低频的去耦，而 0 欧电阻可以在电源线和地线之间提供一个低阻抗路径，帮助减少电源噪声对电压的影响。从而提高 ADC 和 DAC 电路的精度和性能。

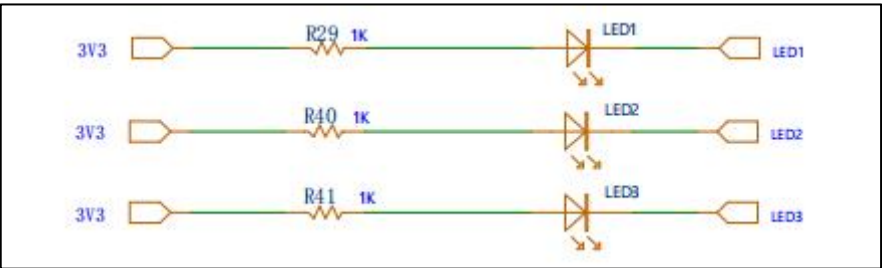
4. 电源指示灯

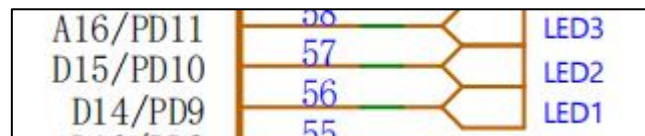
电源指示灯的几个电路都采用了电阻来限制流过 LED 的电流,以防止 LED 过热并损坏。



第一个电路中，一个 5V 的电源，电阻是 3.3k，LED 与地线连接。电流可以通过欧姆定律计算， $I = V/R$ ，所以电流 $I = 5V / 3.3k\Omega = 1.52mA$ 。这是一个安全的电流值，大多数 LED 的最大连续工作电流大约在 20mA 左右。

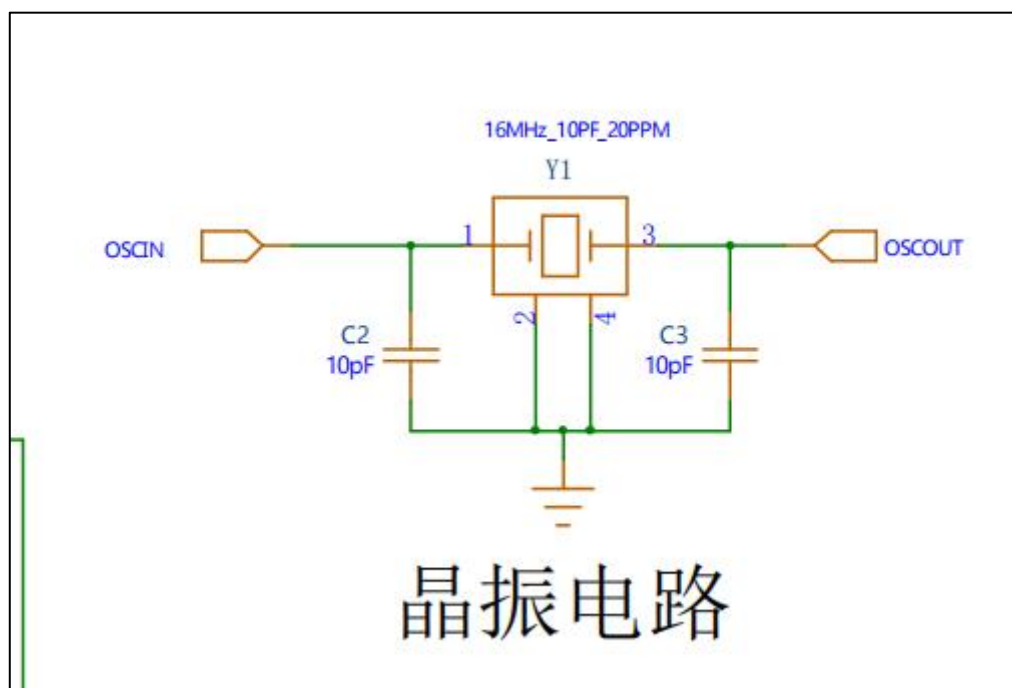
在第二个电路中，一个 3.3V 的电源，电阻是 1k，LED 与地线连接。同样，我们可以计算电流 $I = 3.3V / 1k\Omega = 3.3mA$ 。这个电流值同样也是安全的。



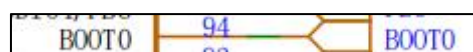


在第三个电路中，这种连接方式通常用于指示主芯片的某个状态。当 PD9\PD10\PD11 引脚被配置为低电平输出时，电流会通过 LED 和电阻流向地（GND），这会点亮连接对应管脚的 LED。而当 PD9\PD10\PD11 引脚被配置为高电平（3.3V）输出时，由于 LED 两端的电压差为 0，电流将停止流动，对应管脚的 LED 就会熄灭。

5. 晶振电路



一个 16MHz 的晶振被并联连接到 OSCIN 和 OSCOUT 引脚，这两个引脚是连接 STM32F407VET6 芯片的，然后，每个晶振引脚都通过一个 10pF 的电容（起振电容）连接到地线。这些电容提供了一个回路，使得晶振能够开始振荡，从而生成一个稳定的时钟信号。



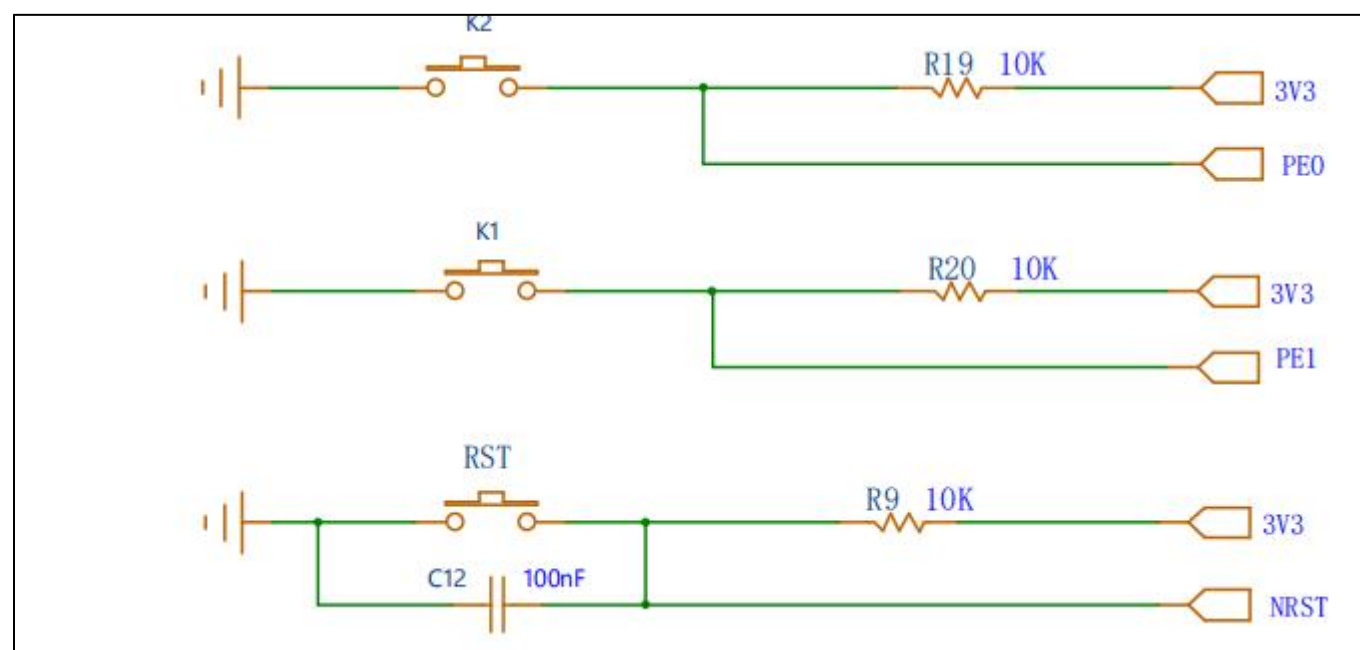
BOOT 和 BOOT1: BOOT0 和 BOOT1 是数字输入引脚，它们读取上电或复位时的电平状态

（高电平或低电平），并根据这些状态选择不同的启动源（详情可以观看文件夹的 STM32F407VET6_规格书）。

例如，从内置 Flash 内存启动，从系统内存启动，或从连接的外部内存设备启动。BOOT0 和 BOOT1 引脚分别通过一个 $10\text{k}\Omega$ 的电阻接地。这意味着在上电或复位时，这些引脚都将被拉低（即设置为低电平）。这样做的目的通常是为了设置默认的启动模式。

同时，为了应对有可能的特殊需求，BOOT0 引脚支持通过上电时通过按下 BOOT 按键接入高电平，从系统内存启动。

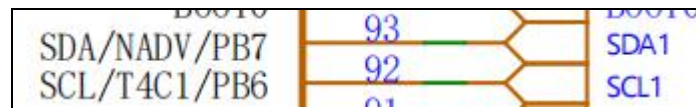
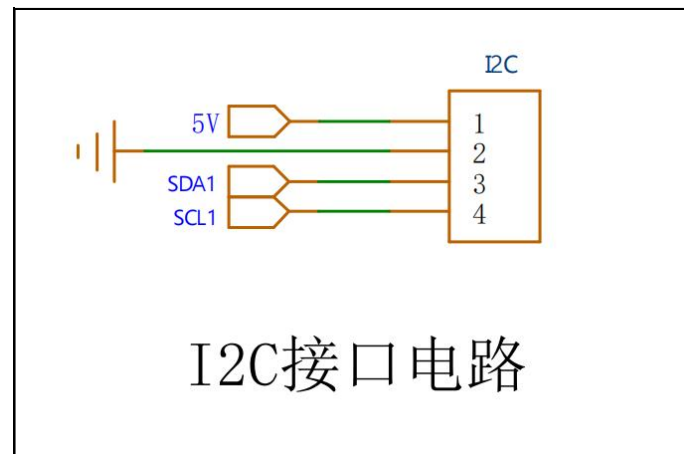
6. 按键电路



这 3 个电路属于下拉电阻的按键电路，当按键未被按下时，PE0 引脚通过 $10\text{k}\Omega$ 电阻连接到 3.3V 电源，因此 PE0 引脚读取到的是高电平。当按键被按下时，PE0 引脚直接被接地，因此 PE0 引脚读取到的是低电平。

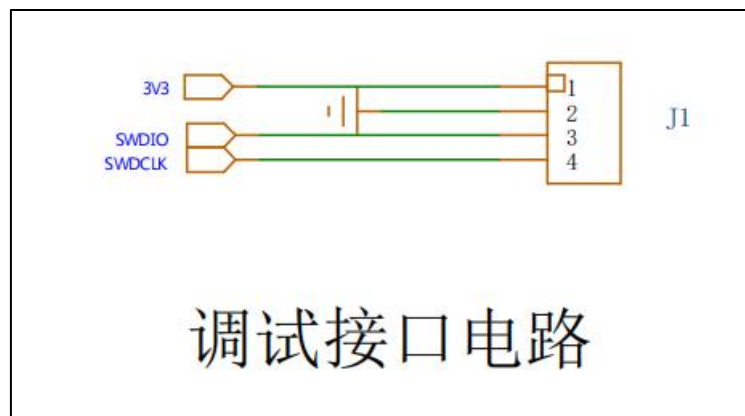
NRST 复位按键和 PE1 电路也一样。

7. IIC 预留接口



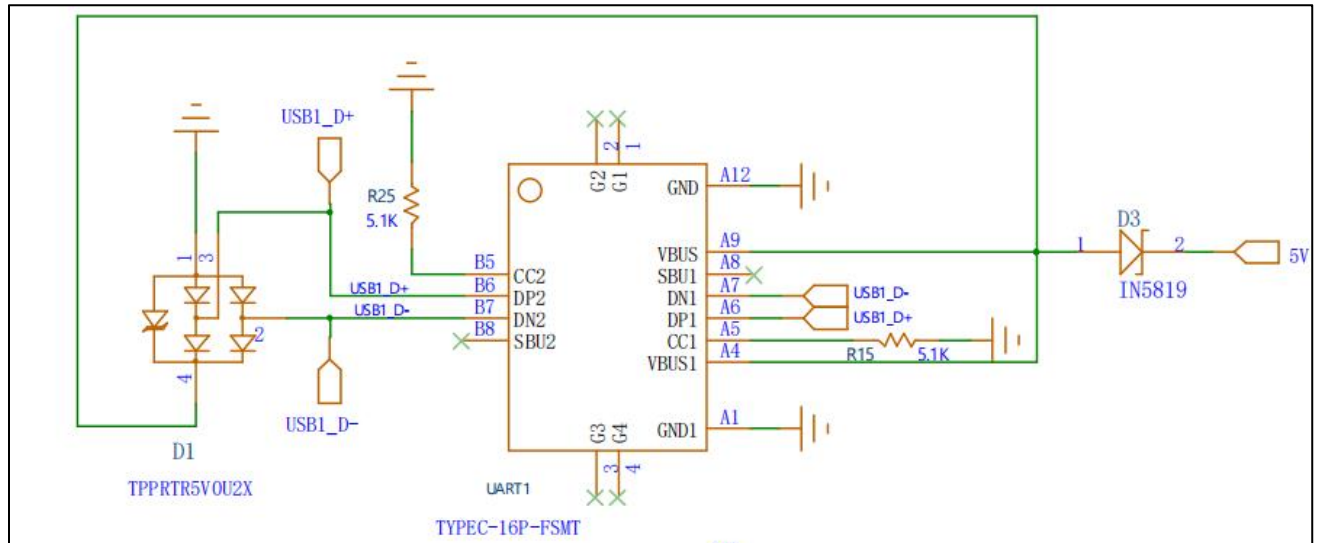
这是 IIC 预留接口可以外接 IIC 设备，如语言设备模块，OLED 屏，这里连接 STM32 的 IIC2 引脚。

8. SWD 下载



两个引脚在 STM32F407VET6 芯片中通常用作调试端口（SWD 接口），PA13 为 SWDIO（数据线），PA14 为 SWCLK（时钟线）。

9. TYPEC □



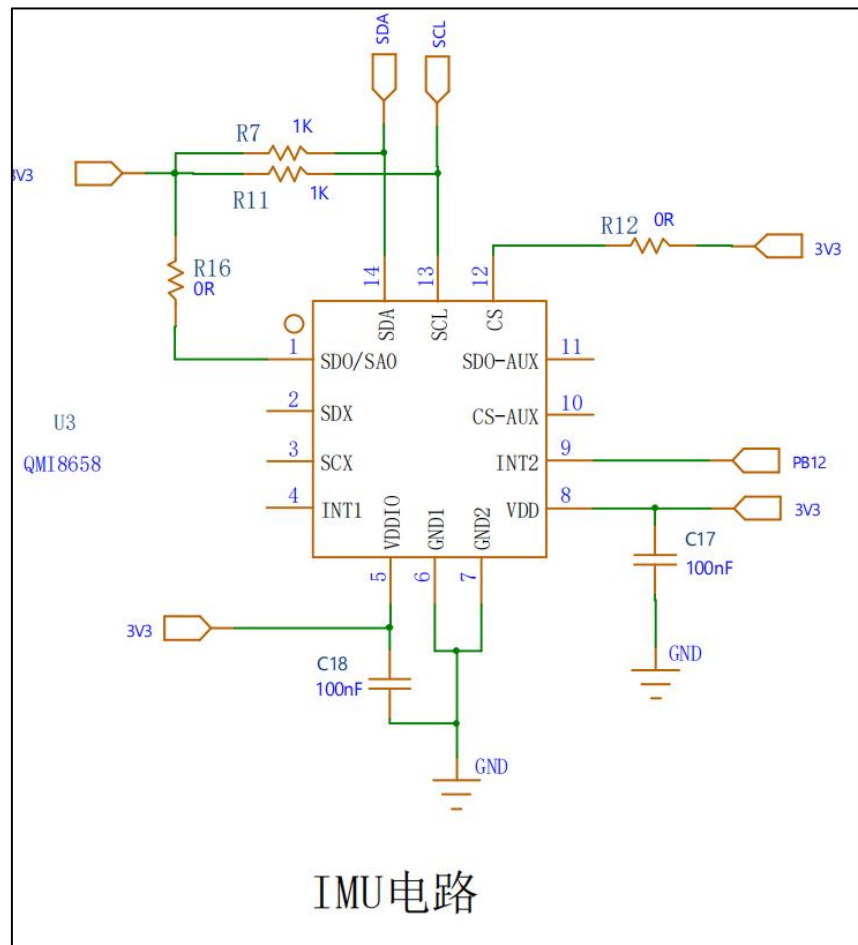
VBUS 接一个二极管这用于防止 VBUS 线路上的反向电流。

二极管的阴极连接到 VBUS 引脚，阳极连接到电源电路。

这样，电源电路可以从 VBUS 引脚得到电源，但是不能向 VBUS 线路反向供电。

DP2 和 DN2 是 USB Type-C 连接器的差分数据线路，用于传输 USB 数据。连接一个 ESD 保护设备可以防止这些线路受到静电放电（ESD）或其他过电压事件的损害。

10.QMI8658



在这里，QMI8658 的 SCL 和 SDA 分别接了一个 1k 的电阻作为上拉电阻：

这意味着设备可以将线路拉低到低电平，但不能主动将其拉高到高电平。

电源连接：MPU-6050 的 VCC 引脚需要连接到 3.3V 电源，GND 引脚连接到地线。

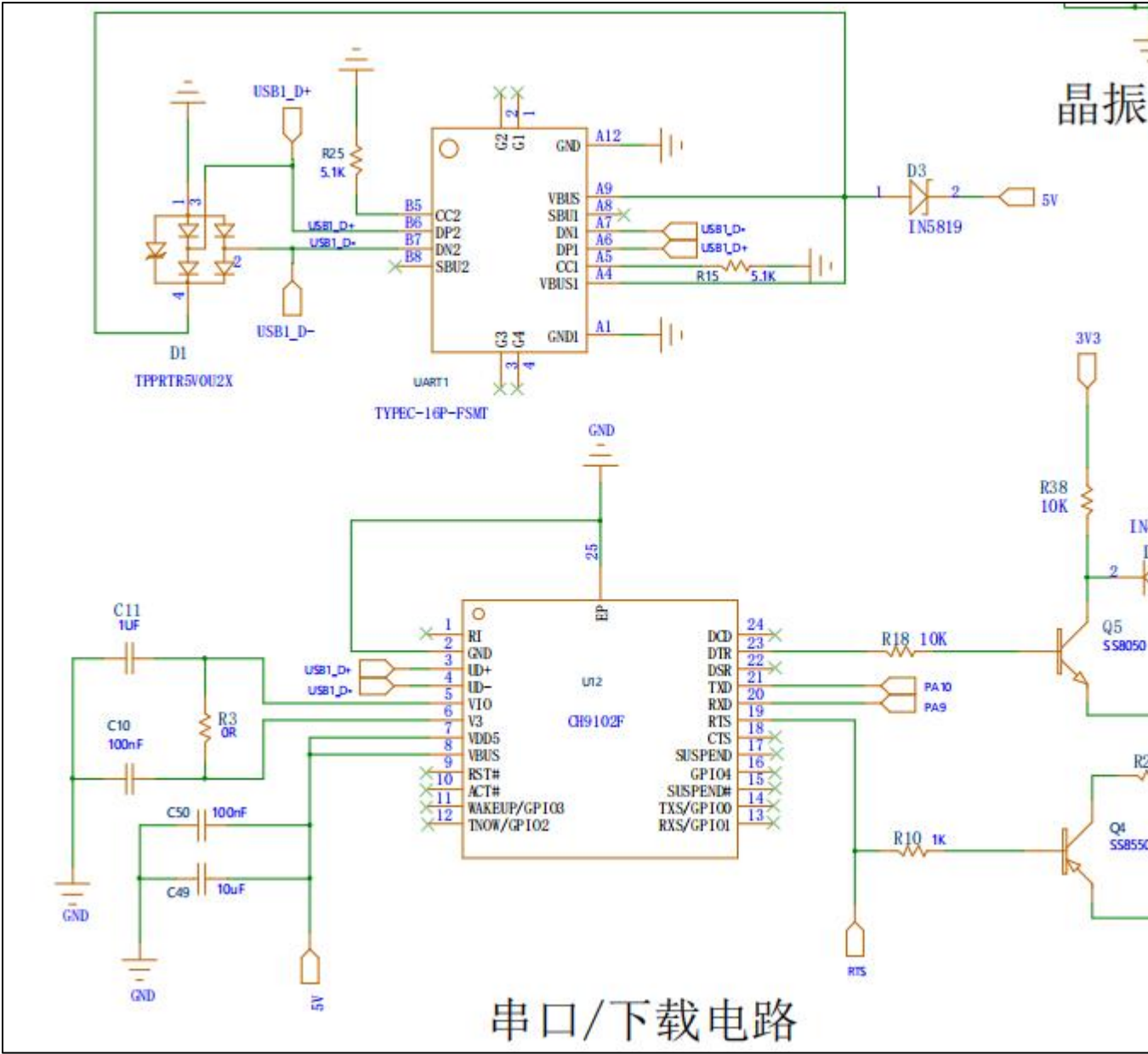
I2C 信号线连接：SDA 和 SCL 是 I2C 通信的两条重要线路，分别为数据线和时钟线。

I2C 功能的对应引脚连接到 MPU-6050 的 SDA 和 SCL。例如，在 STM32F407VET6 上，可以选择 PB11 作为 SDA，PB10 作为 SCL。

中断引脚：INT2 引脚为中断输出，当 QMI8658 有新的数据可读或发生了其他事件时，可以通过这个引脚发送中断信号给 STM32F407VET6 芯片。

挂在上面的电容：当 QMI8658 开始工作并从电源线吸取电流时，电容可以迅速提供所需的电流，避免电源电压的瞬间下降。同时，电容也可以吸收电源线路上的高频噪声，防止噪声进入 QMI8658 影响其性能。

11.CH9102F 串口 1 电路



TYPEC 接口 USB_D+和 USB_D- 分别连接到 CH9102F 的 USB_D+和 USB_D- 引脚, 用于 USB 通信。

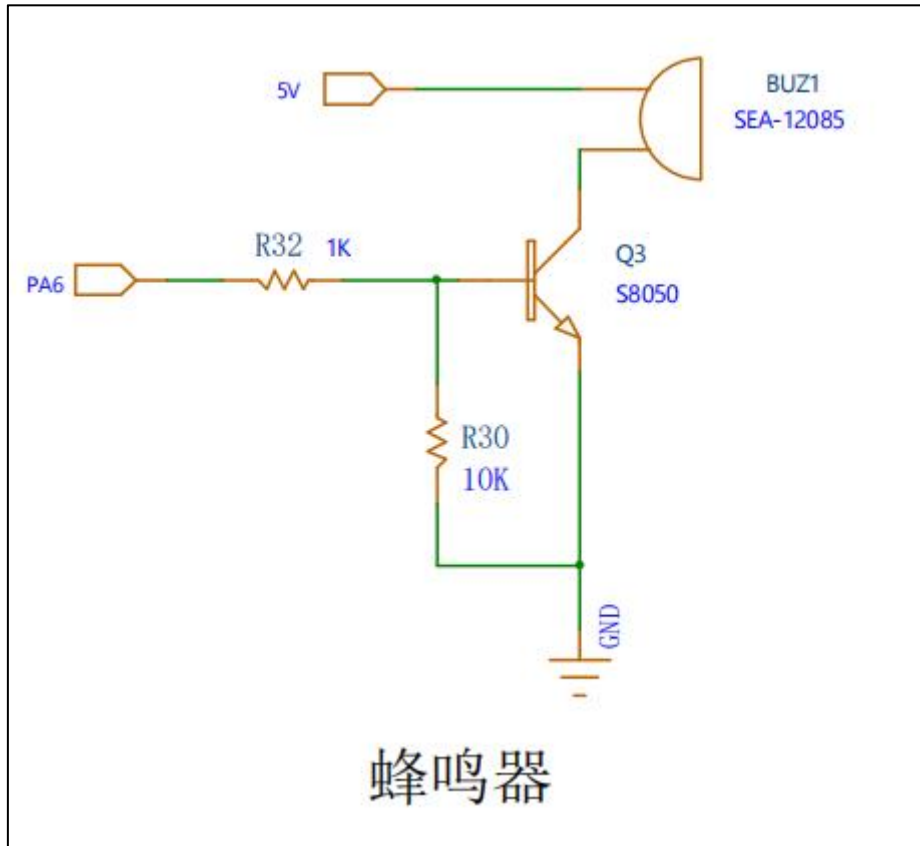
VIO 和 V3 是 CH9102F 的电源引脚, 通过 0Ω电阻连接到电源 VCC。并联在这些引脚和地线之间的去耦电容 (1uF 和 100nF) 用于稳定电源电压和过滤噪声。

CH9102F 的 TXD (发送) 和 RXD (接收) 引脚分别连接到微控制器的 PA9 和 PA10 引脚, 用于 UART 通信。(用于接主芯片的串口 1)

除此之外, 该串口还具备串口烧录功能。

(详情您可以观看 CH9102F 的手册来查看工作原理)

12. 蜂鸣器

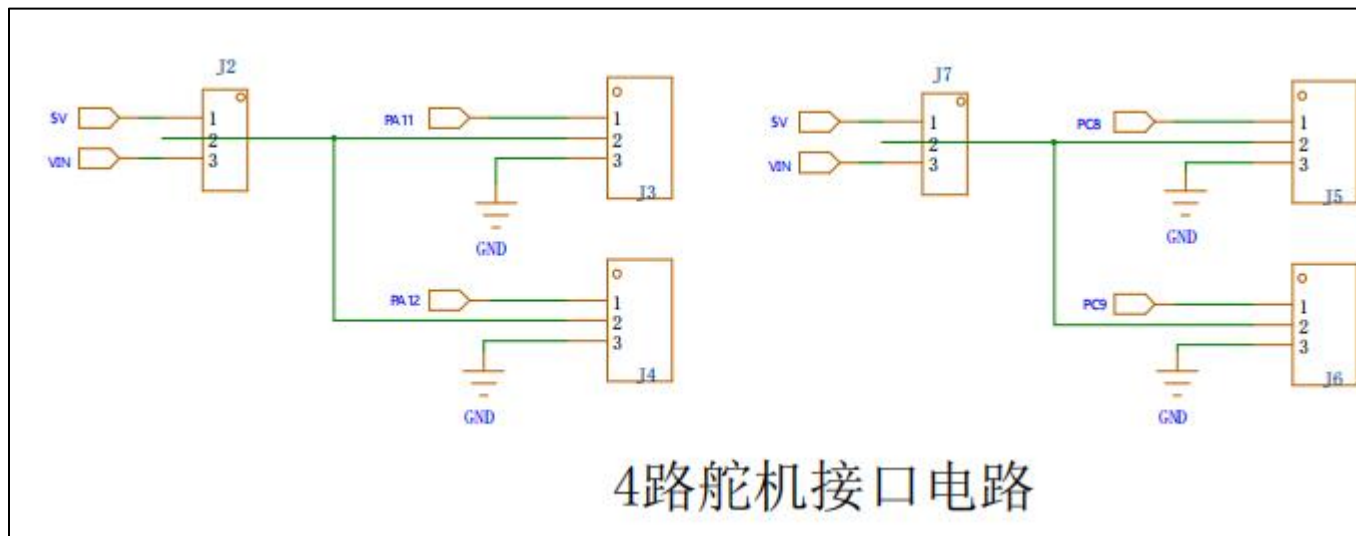


蜂鸣器的一端连接到 5V 电源，蜂鸣器的一端连接到 5V 电源，另一端连接到一个 S8050 三极管的基极。基极通过一个 10kΩ 电阻接地。

三极管的基极通过一个 1kΩ 电阻连接到微控制器的 PA6 引脚。

当想让蜂鸣器响起来时，你可以主芯片的 PA6 引脚输出高电平，这会使得三极管导通，电流就会流过蜂鸣器，蜂鸣器就会响起来。当你想让蜂鸣器停止响声时，你可以在 PA6 引脚输出低电平，这会使得三极管截止，电流就不会流过蜂鸣器，蜂鸣器就会停止。这个蜂鸣器就是外设

13.4 路舵机接口

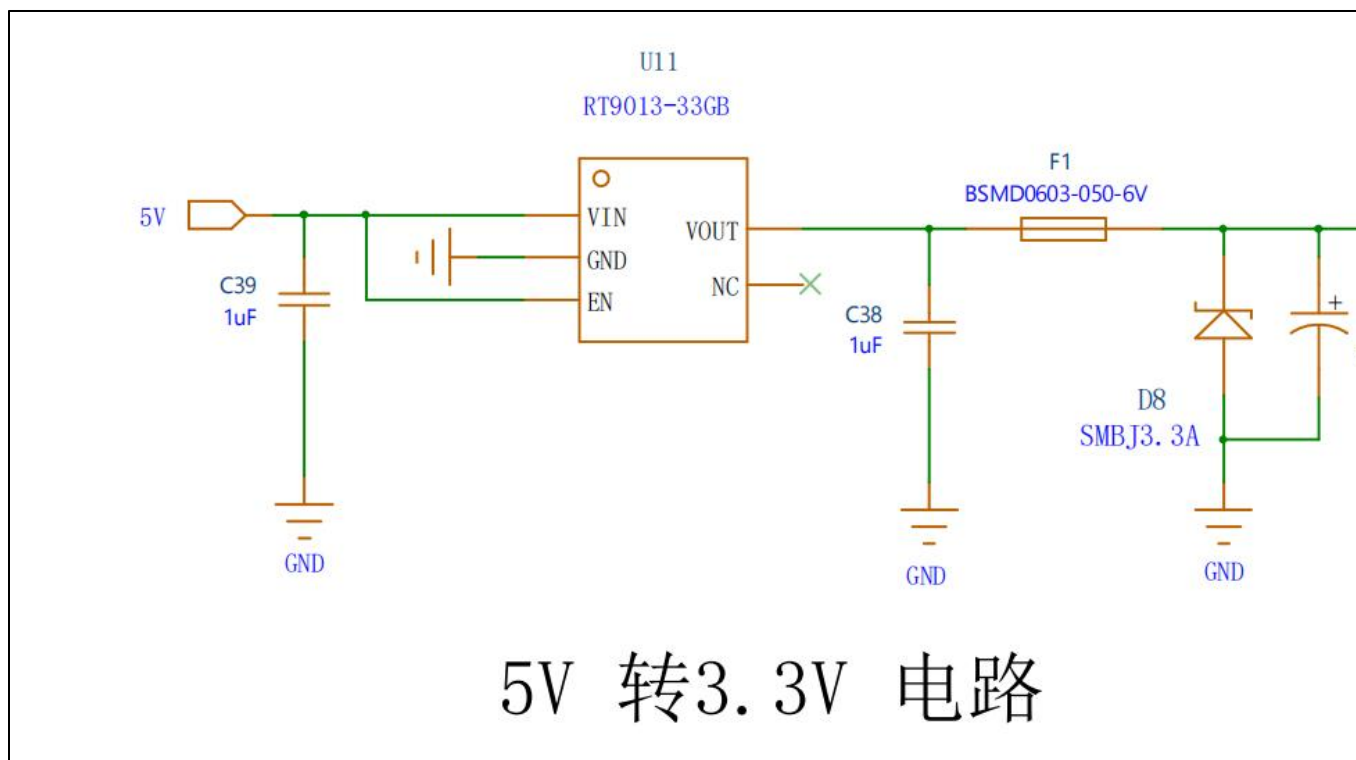


这4个接口分别是接舵机的座子，可以控制舵机的，

可以看到,在负载电压分配上舵机接口两两成对，具体选择时可使用跳线帽短接确定

5V的座子是接低压的舵机的，VIN接高压电源的高压舵机

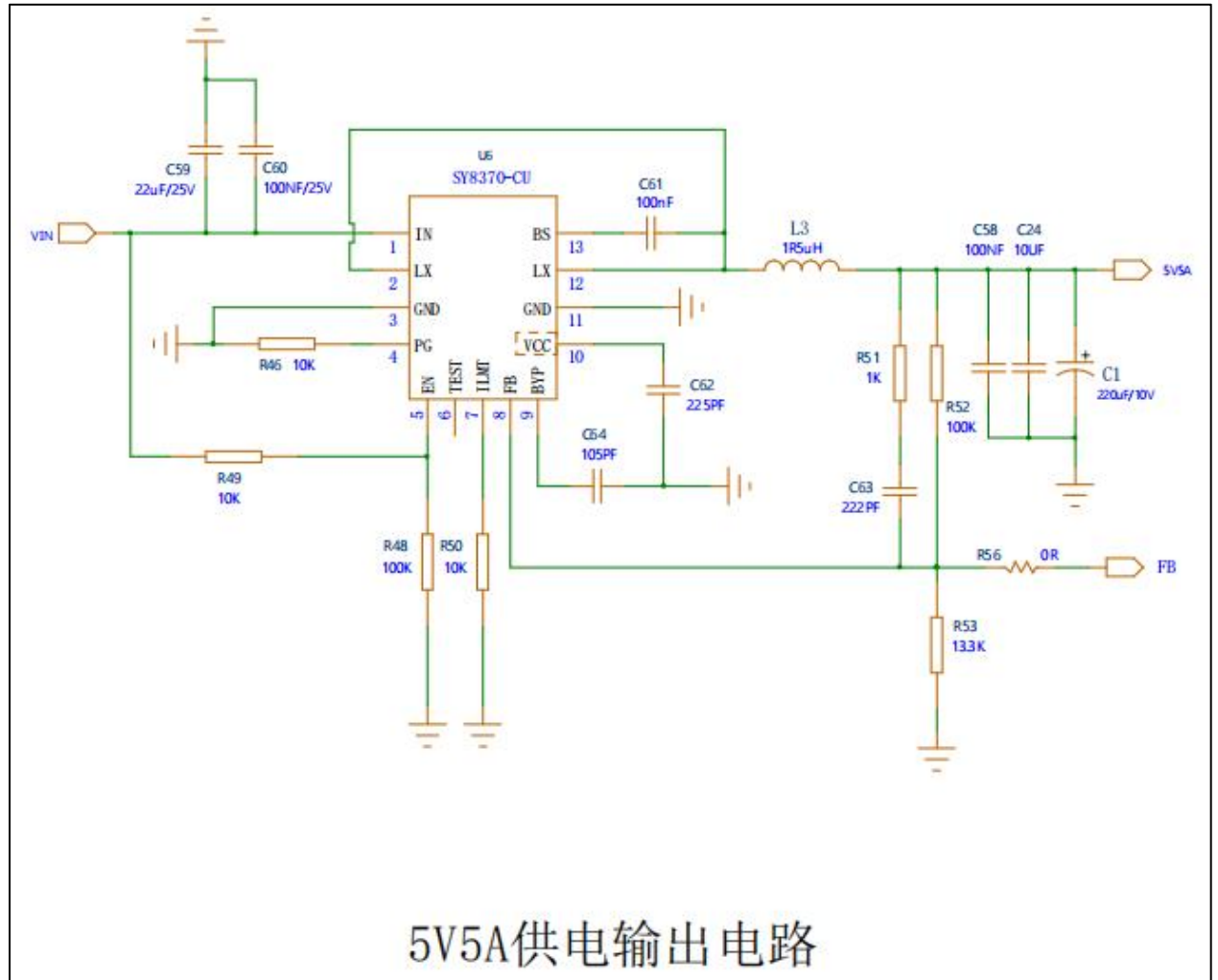
14.5V 转 3.3V 电路



BSMD0603-050-6V 是一个保险丝, 连接到 RT9013-33GB 的输出端。受过大电流的损伤。

当电流超过熔断器的额定值时，熔断器会断开，从而切断电流。

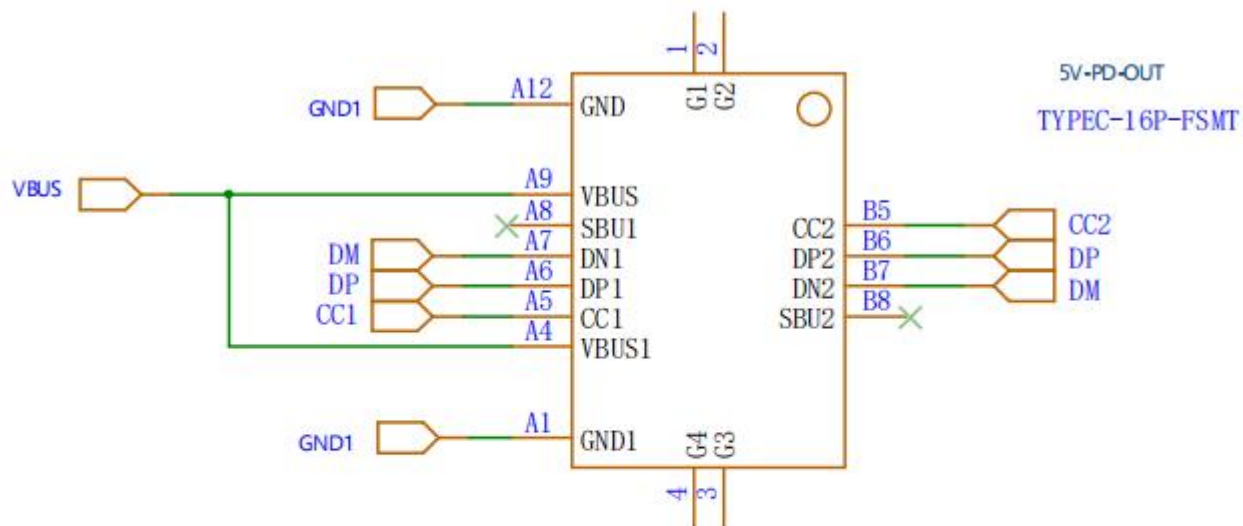
15. 树莓派 5V 供电电路和板载 5V 电源电路



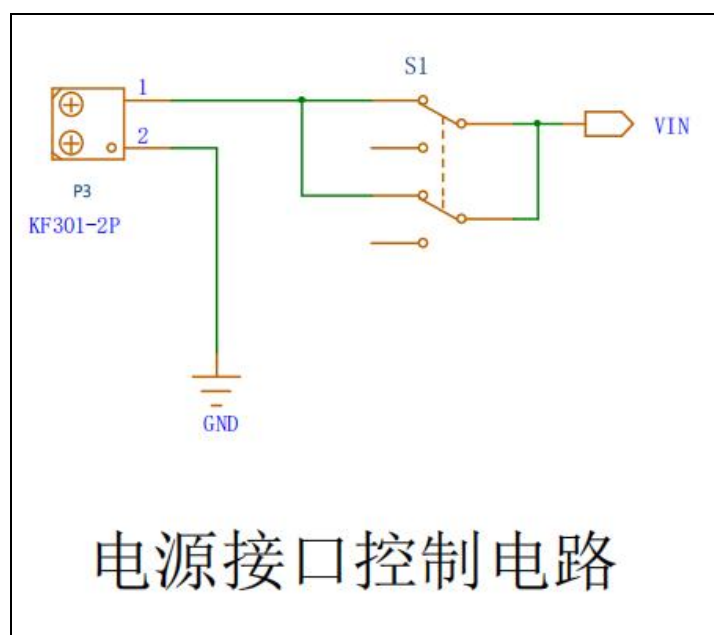
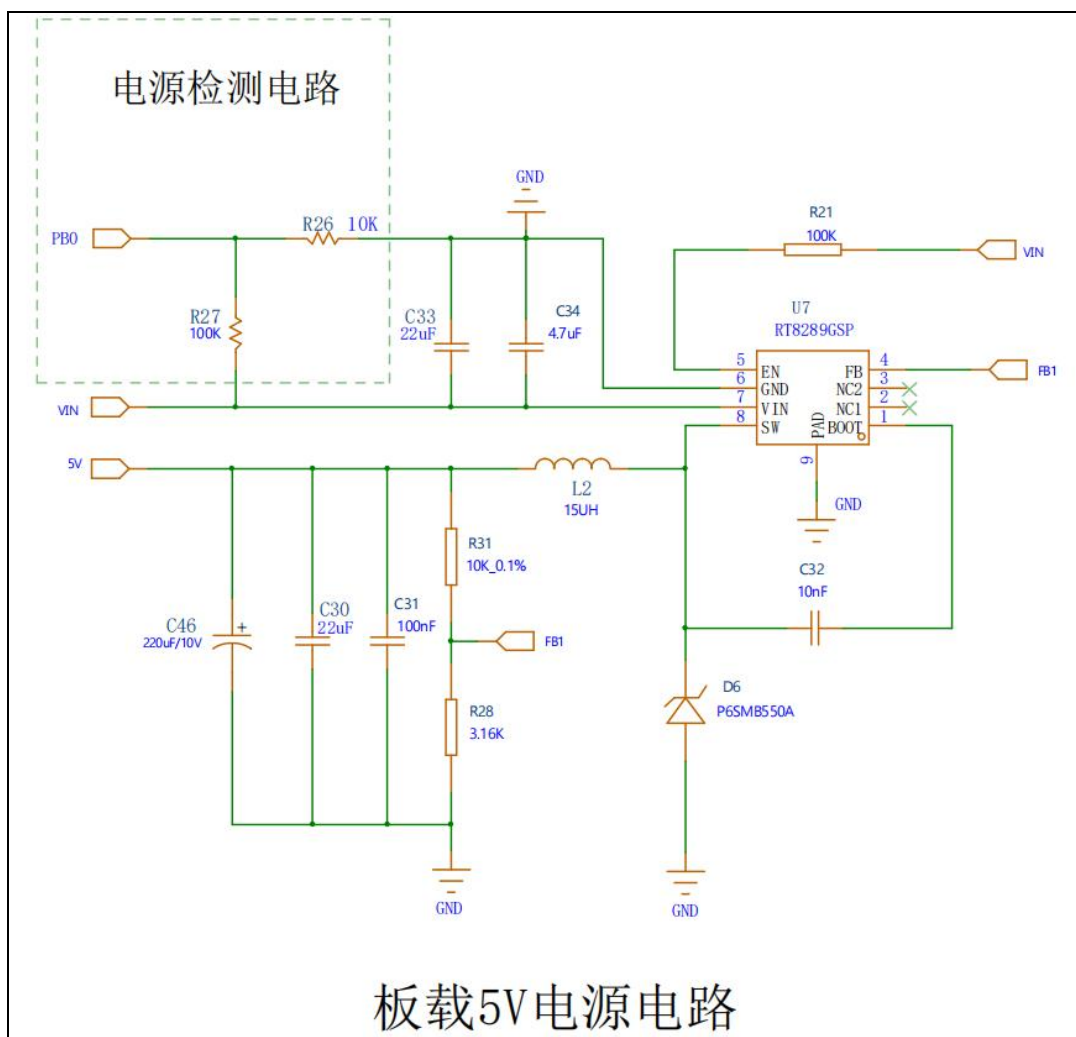
顾名思义就是给我们的树莓派进行供电的电路，是通过一个 RT8389GSP 的电源芯片，输出 5V5A 是可以调节的根据 R24 和 R25 进行调节： $V_OUT = V_FB * (1 + R1/R2)$ ）

V_OUT 是调节器的输出电压。

V_FB 是反馈参考电压，通常是调节器内部设定的一个固定值。在这个情况中，这个值典型的是 1.222V。（有兴趣的话可以通过 RT8289GSP 手册了解）

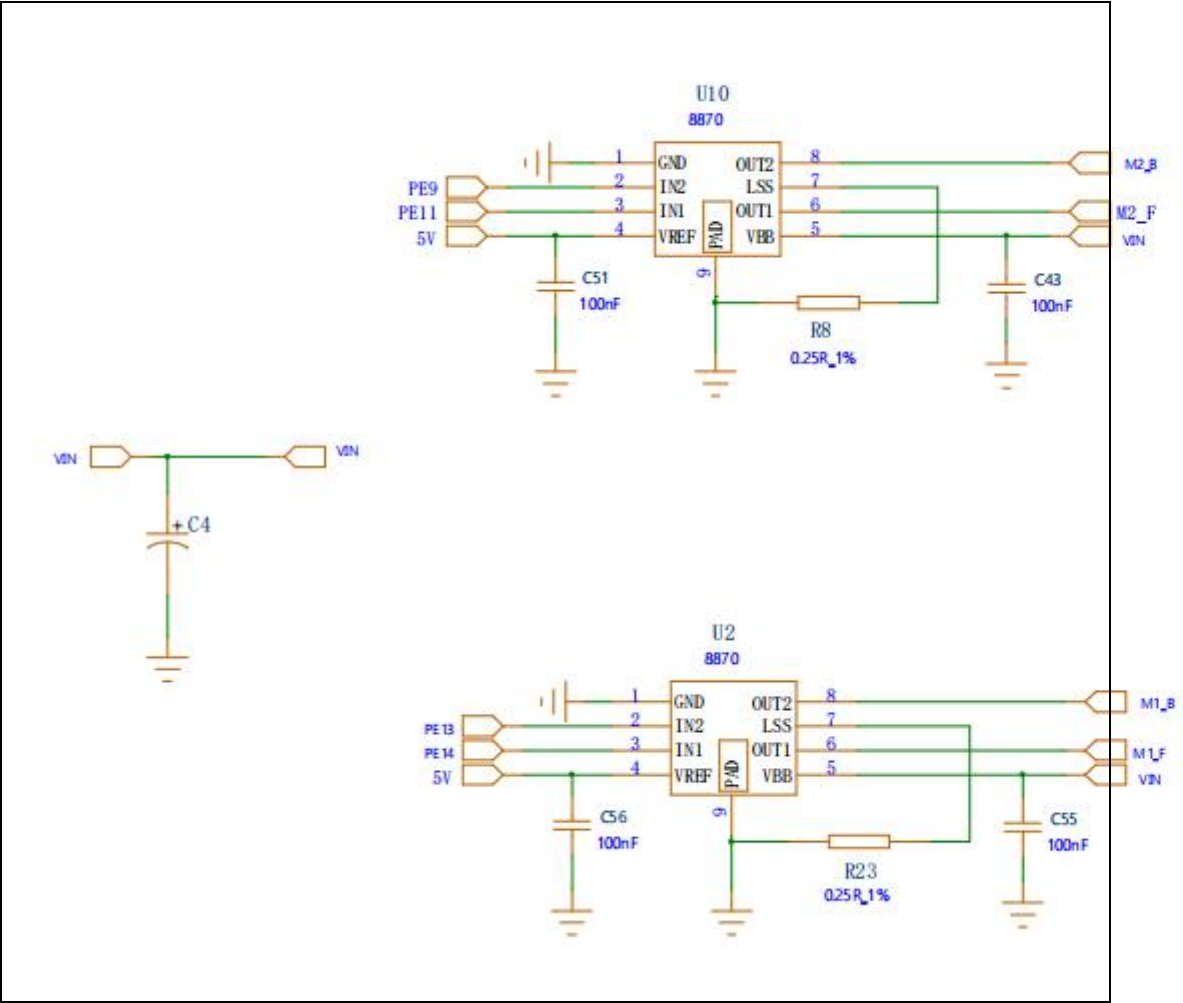


同时在树莓派供电电路这里用了一个 TYPEC 连接 5V5A，。



S1 是电源控制的开关

16. 电机驱动电路



这里就是通过 YX-4055AM 的电机驱动芯片来控制 4 路电机了，可以看到 芯片分别接主芯片的 PE9、PE11、PE5、PE6、PE13 、PE14、PB8、PB9 控制我们电机转动，速度等等、

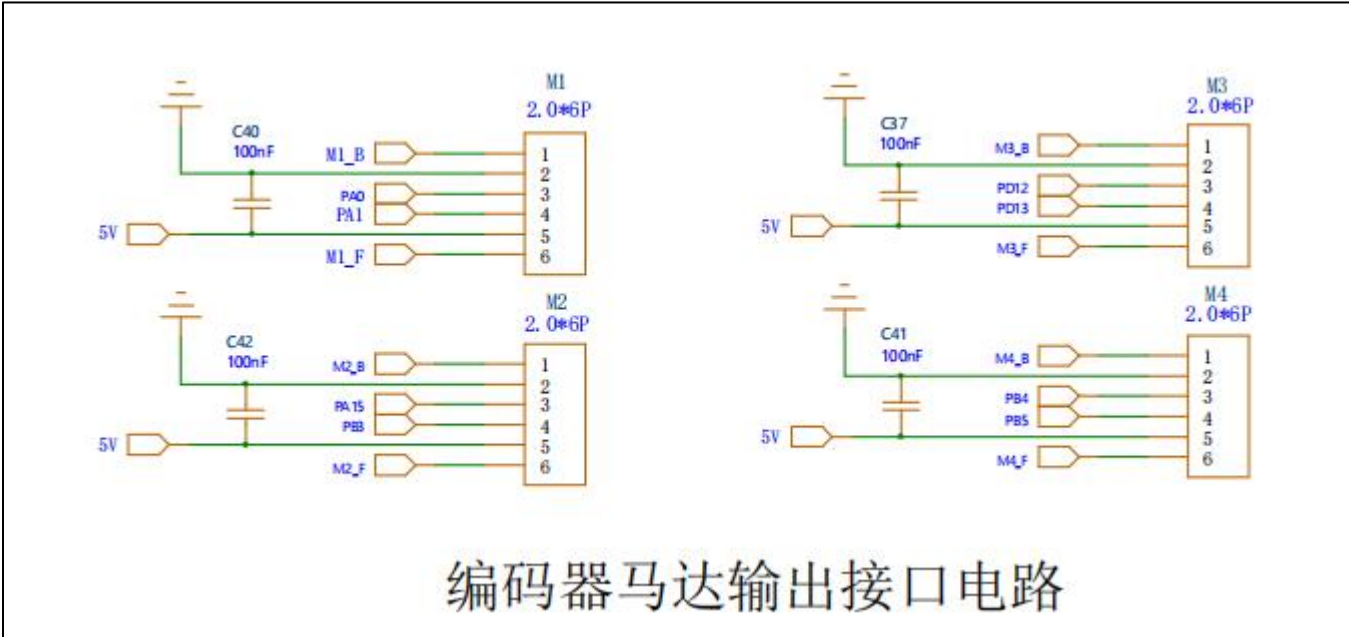
同时 C4、C36、C29、C48 电容的作用是滤波和去噪：这两个电容器可以作为一个滤波器，帮助去除电源线路上的噪声。220uF 的电容器可以有效地去除低频的噪声，而 100nF 的电容器则更擅长去除高频噪声。

稳定电源电压：当负载电流发生变化时，电源电压可能会产生波动。这时，电容可以向电路提供必要的电流，帮助稳定电源电压，防止电压暂态。

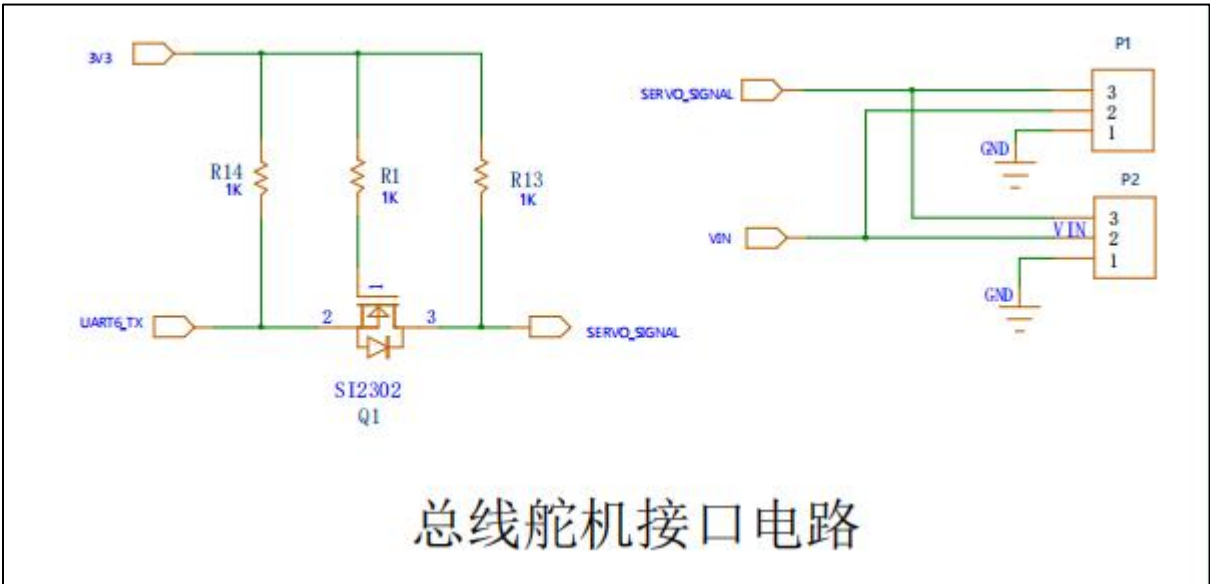
防止电源峰值电流过大：当电路突然需要大电流时，电容器可以提供这部分电流，避免电源电流峰值过大，对电源造成冲击。

电机

以下就是我们编码电机的接口了，连接着电机驱动芯片的输出引脚，并通过 100nf 的电容滤波。

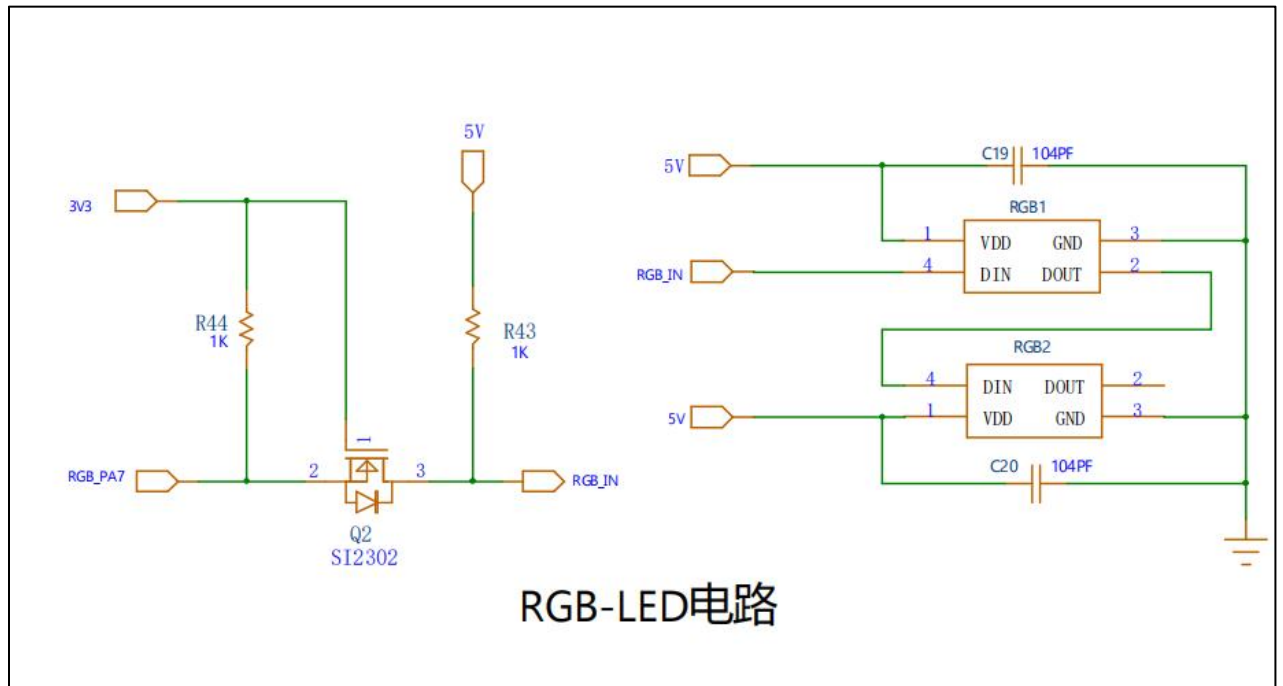


17. 总线舵机接口



这个是我们的总线舵机的电路及接口，于主芯片串联着 PC12。

18. RGB-LED(红绿蓝发光二极管)电路



本电路的的 RGB 灯带采用 WS2812b 系列，它不需要为三种色系的搭配分别传递信号，而是单数据线控制，允许使用串行控制，STM32F407VET6 采用 SPI 协议控制该灯带，一次性在信号线输出若干个 RGB 灯的色彩信息，串联的 RGB 灯会按连接逐个顺序读取变色。